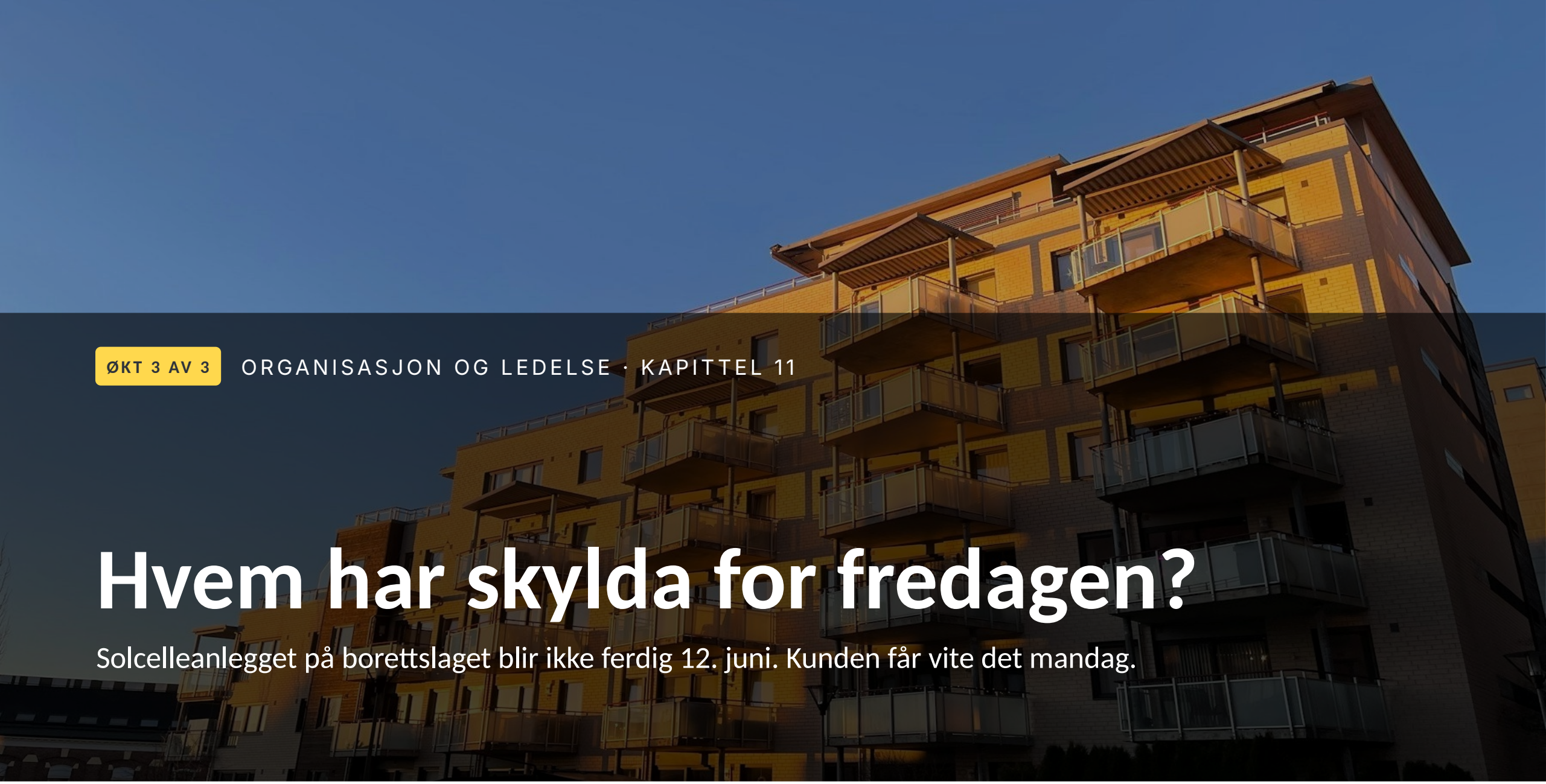


ØKT 3 AV 3 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 11

Hvem har skylda for fredagen?

Solcelleanlegget på borettslaget blir ikke ferdig 12. juni. Kunden får vite det mandag.



FREDAG 12. JUNI 2026 · NORDLYS ELEKTRO AS

Anlegget på borettslaget skulle vært ferdig i dag. Vekselretteren er ikke kommet, og kunden vet ingenting.



Vekselretteren kom ikke, og ingen sa fra til kunden

MONTØREN, ANSVARLIG FOR ARBEIDET PÅ TAKET

«Jeg ringte Kari fire ganger. Ronny? Solcelle er ikke hans avdeling.»

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

«Polarlys hadde tømt lageret. Det kan ikke vi styre.»

SPØRSMÅLET **Hvem har skylda?**

Vekselretteren kom ikke, og kunden fikk ikke vite det. Hvem har skylda?

DET VET VI

Polarlys hadde tømt lageret. Montøren ringte Kari fire ganger, men ikke Ronny. Det finnes ingen rutine for materiell som ikke kommer.

A Polarlys

Grossisten hadde tømt lageret, og vekselretteren kom tre uker for sent. Uten den kan ingen bli ferdig.

B Montøren

Han sto på taket og visste det først. Han burde sagt fra til Ronny eller kunden, ikke bare ringt Kari.

C Kari

Det finnes ingen rutine og ingen leder for solcelle. Det er daglig leders jobb å sørge for begge deler.

Rekk opp hånda for hvem dere mener har skylda. Flere svar kan være riktige.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 25

Tre briller og ett tall før vi feller dommen

1

Maskin

Fantes det en rutine?

2

Fellesskap

Hvem snakket med hvem?

3

Åpent system

Hva kom utenfra?

4

Produktivitet

Hvor mye kommer ut per årsverk?

Underveis sorterer og regner dere selv i oppgave 1C. Alle begreper og regler står på arket for økta, så dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Boka og bransjen sier det samme med ulike ord

Rutiner, regler og prosedyrer	=	KS-system, internkontroll, sjekklister
Leverandør	=	Grossisten (Polarlys)
Produktivitet	=	Omsetning per årsverk
Omsetning per fakturert time	=	Snitt timepris inkl. materiell

Ordene til høyre hører du på jobb og i bransjens rapporter. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

Maskinbrillen spør: fantes det en rutine?

Maskin

rutiner, regler, prosedyrer

Fellesskap

ledelse, kultur, kommunikasjon

Åpent system

omgivelsene, tilpasning

Fredagen

Ingen rutine for hva montøren gjør når materiellet ikke kommer. Ingen sjekket leveransen i tide.

Ida lager en sjekkliste: materiellet sjekkes hos Polarlys to uker før montasje, og kunden varsles samme dag.

REGELEN **Maskinbrillen ser rutiner, regler og prosedyrer. Målet: presisjon, tempo, regularitet og effektivitet (11.2).**

Idas rutine: når materiellet ikke kommer

HVA ER DET?

En sjekkliste på én A4-side: hva som skal skje, og når, før en montasje som venter på bestilt materiell.

HVORFOR TRENGER VI DEN?

Uten den avgjøres det av den som står nærmest. Leveransen er ekstern, men å sjekke den i tide og si fra til kunden er Nordlys' eget.

SLIK VIRKER DEN

1 **Montasjen er fredag 12. juni**
2 **Sjekk to uker før: 12. juni − 14 dager = 29. mai**
3 **Mangler noe: kunden får beskjed 29. mai**
4 **Uten rutinen: mandag 15. juni, 17 dager senere**



RUTINE: BESTILT MATERIELL

1 Sjekk leveransen hos Polarlys	**2 uker før**
2 Mangler noe: varsle kunden	**samme dag**
3 Purr grossisten	samme dag
Ansvarlig for sjekken	Ida

Kilde: casen; rutinen er Idas forslag (tenkt)

29. mai

Første linje i rapporten: rutinen manglet

Maskin	**Ingen**	Ingen rutine for materiell som ikke kommer. Ida skriver en.	SVAK
Fellesskap	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Åpent system	?	*Ikke undersøkt ennå*	
Produktivitet	?	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Montøren ringte fire ganger. Hvorfor ringte han ikke Ronny?**



Fellesskapsbrillen ser det som ikke står i kartet

4

ANROP UTEN SVAR

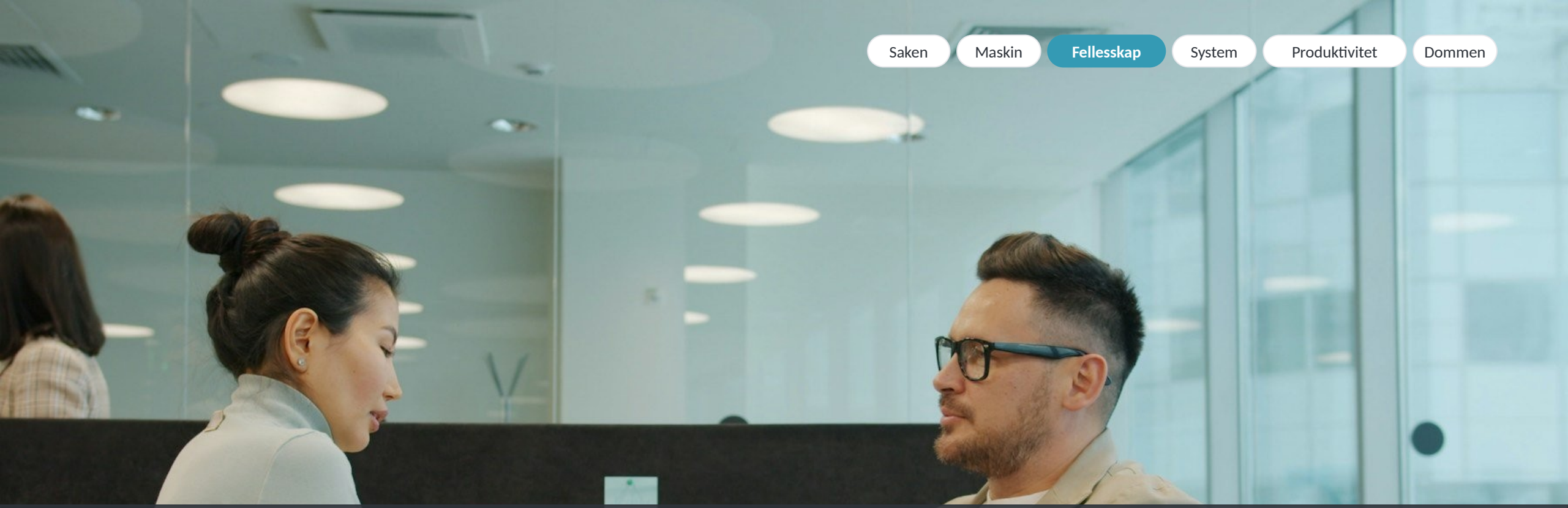
Montøren slutter å ringe. Det står ikke i noen rutine, men det avgjør om neste problem blir meldt.

Samme fredag, andre brille



«Solcelle er ikke Ronnys avdeling» står ikke i noe kart. Det er en norm i kulturen.

REGELEN **Fellesskapsbrillen ser ledelse, kultur, motivasjon, kommunikasjon og konflikt (11.3).**



2 · FELLESSKAP

Samme fredag sier Tom at vårfakturaen gikk bedre «fordi det nye lyset kom».

Tom: «Faktureringen gikk bedre fordi det nye lyset kom.» Har han rett?

DET VET VI

Tom fikk nye lamper på verkstedet i vår. Nå mener han at vårfakturaen gikk bedre fordi det nye lyset kom.

A Lyset

Bedre lys gir bedre arbeid. Montørene ser bedre, gjør færre feil og blir ferdige fortere.

B Flaks

Det var tilfeldig. Faktureringen svinger fra vår til vår, og lyset har ingenting med den å gjøre.

C Oppmerksomhet

Det var ikke lyset, men at noen brydde seg. Når ledelsen gjør noe for folkene, jobber de bedre.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 13

Tom: «Faktureringen gikk bedre fordi det nye lyset kom.» Har han rett?

A Lyset

HOLDER IKKE

I Hawthorne steg produktiviteten med mer lys, med mindre lys, og der ingenting ble endret. Lyset forklarer ikke økningen.

B Flaks

HOLDER IKKE

Forskerne fant et mønster, ikke tilfeldigheter: produktiviteten steg i alle gruppene. Noe annet enn lyset virket.

C Oppmerksomhet

RIKTIG

Det som virket i Hawthorne, var oppmerksomheten. Arbeidsfolk har behov ut over lønn, og at noen bryr seg, kan øke produktiviteten.

REGELEN **Fellesskapsbrillen: mennesket i sentrum. At noen bryr seg, kan i seg selv øke produktiviteten (11.3).**

Forskerne trodde også at det var lyset

DET DE ENDRET

~~lyset~~

I Hawthorne-undersøkelsene i USA steg produktiviteten både med mer og med mindre lys, og også der ingenting ble endret.

DET SOM VIRKET

Oppmerksomhet

Arbeidsfolk har behov ut over lønn. At noen bryr seg, kan i seg selv øke produktiviteten. Mer i kapittel 15.

REGELEN **Organisasjonen som menneskelig fellesskap: mennesket i sentrum, ikke bare rutinene (11.3).**

Nordlys henter fra omgivelsene og leverer til dem



Fredagen: Polarlys hadde tomt lager, og vekselretteren fra produsenten kom tre uker for sent.

Fra 1950- og 1960-årene: organisasjonen er et åpent, miljøavhengig system, ikke et lukket.

REGELEN **Inn: råvarer, arbeidskraft, kapital. Ut: ferdige produkter. Omgivelsene endrer seg, og bedriften må tilpasse seg (11.4).**

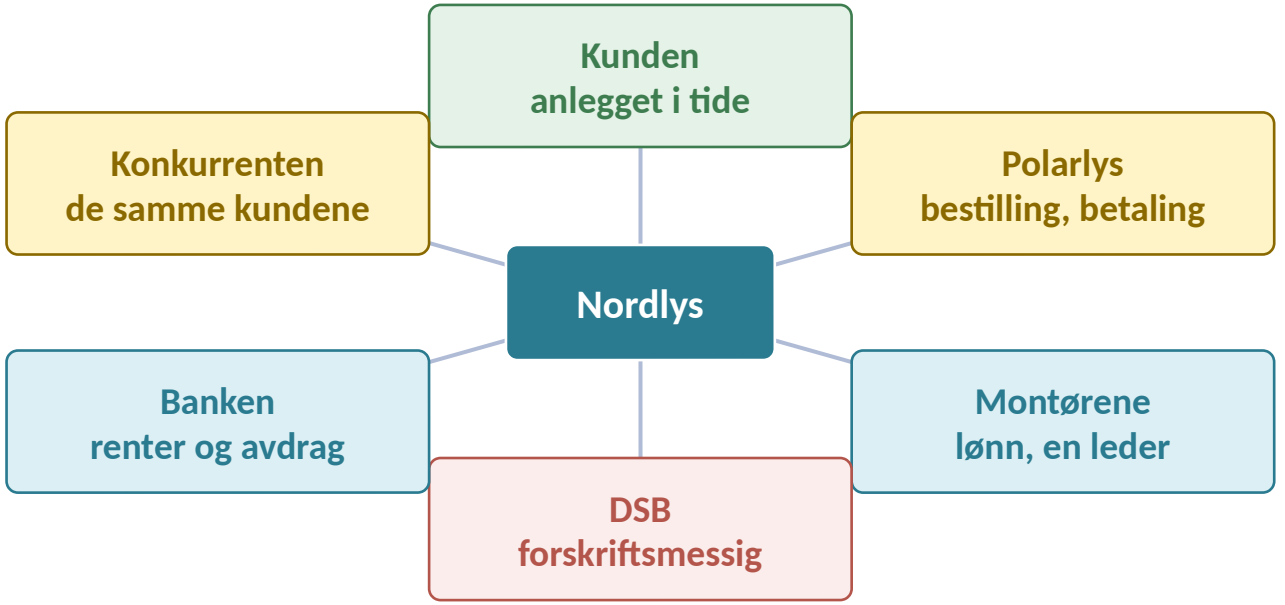
Markedet kan ikke styres, bare møtes

−70 %

SOLKRAFT PÅ TAK, FØRSTE DEL AV 2026 (OM LAG)

Ingen rutine og ingen leder kan endre det.
Nordlys kan tilpasse seg: lading før sol.

Seks aktører rundt Nordlys, og hva de vil ha



REGELEN **Det beste de fleste bedrifter kan håpe på, er vellykket tilpasning (11.4). Tallet: NHO Elektro, april 2026.**

Tre linjer i rapporten, og bare to kan Kari rette

Maskin	**Ingen**	Ingen rutine for materiell som ikke kommer. Ida skriver en.	SVAK
Fellesskap	**4 anrop**	Ingen svarte, og montøren ringte ikke Ronny.	SVAK
Åpent system	**3 uker**	Grossisten hadde tomt lager. Solkraft på tak falt om lag 70 % i første del av 2026.	RISIKO
Produktivitet	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Tom spør: er vi for trege, eller for billige?**

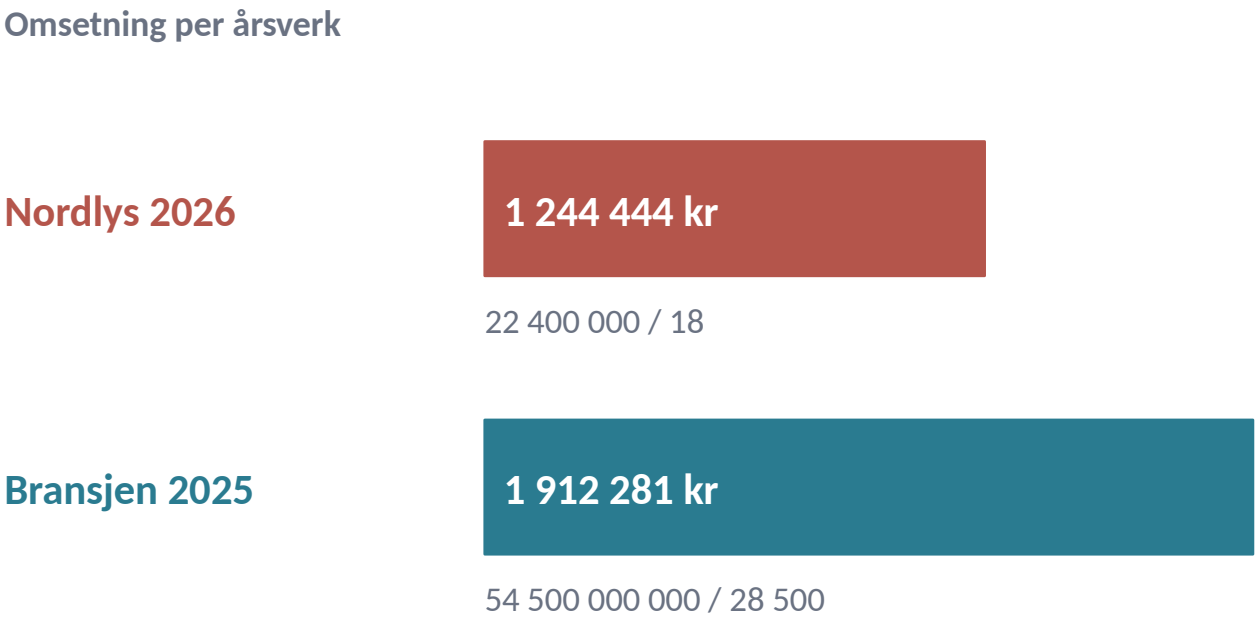


Nordlys lager mindre per årsverk enn bransjen

1 244 444

KR I OMSETNING PER ÅRSVERK

Bransjen: 1 912 281 kr. Nordlys ligger 35 % under. 18 årsverk er en forutsetning: alle regnet som heltid.



REGELEN **Omsetning per årsverk = omsetning / årsverk. Bransjens mål på produktivitet; boka bruker ordet i kapittel 13.**

Slik finner du de 1 244 444 kronene

HVA ER DET?

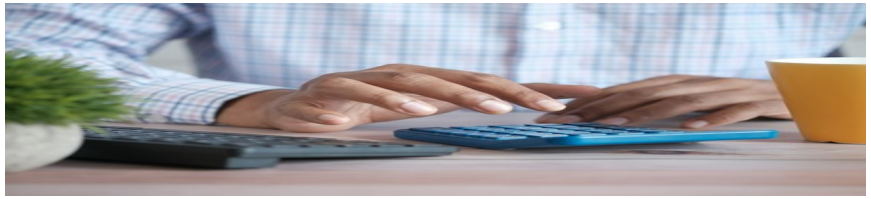
Hvor mye omsetning hver person i full stilling står for i løpet av et år. Bransjen bruker tallet som mål på produktivitet.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Viser hvor mye som kommer ut per innsats, og kan sammenliknes med bransjen. Deler vi på fakturerte timer, ser vi om prisen er på nivå.

SLIK REGNER DU

1 **Nordlys: 22 400 000 / 18 = 1 244 444**
2 **Bransjen: 54 500 000 000 / 28 500 = 1 912 281**
3 **1 244 444 / 1 912 281 = 0,65: 35 % under**
4 **Timene: 12 montører × 1 200 = 14 400**



FAKTAARKET OG BRANSJEN

Nordlys: salgsinntekt 2026	**22 400 000**
Nordlys: årsverk, alle heltid	**18**
Nordlys: fakturerte timer	14 400
Bransjen: omsetning 2025	**54,5 mrd.**
Bransjen: årsverk	**28 500**

Kilde: faktaarket; NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025

1 244 444 kr

Per time er Nordlys på bransjenivå. Timene er færre

PER FAKTURERT TIME

1 556 kr

22 400 000 / 14 400 timer. Bransjen: 1 534 kr, estimert snitt inkl. materiell. Prisen er ikke problemet.

FAKTURERTE TIMER PER MONTØR

1 200

Bransjen: 1 503 av 1 725 mulige. Hos Nordlys fakturerer bare de 12 montørene; 6 av 18 fakturerer ikke.

REGELEN **Produktivitet sier hvor mye som kommer ut, ikke hva som er igjen: driftsmargin 6,0 % mot bransjens 7,5 %.**

JOBB NÅ

1C

15 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 11 → Filer → OL11_Hva_er_en_organisasjon_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C. Arket for økta har alle begrepene og reglene.

Tre briller, omgivelsene og produktiviteten

1 Seks utsagn om fredagen: hvilken brille ser det?

2 Seks aktører: hva vil de ha fra Nordlys?

3 Regn omsetning per årsverk for bransjen (a) og Nordlys (b), og per fakturert time hos Nordlys (c).

4 Skriv til Kari: hvorfor under per årsverk, men likt per time (d)?

Ferdig når

Seks grønne på brillene og seks på omgivelsene.
1 912 281, 1 244 444 og 1 556 kr.
Et svar med ordene timer og lønnsom.

1 912 281 og 1 244 444 kr per årsverk, 1 556 kr per time

a · Bransjen, kr per årsverk

1 912 281

54 500 000 000 / 28 500

b · Nordlys, kr per årsverk

1 244 444

22 400 000 / 18

c · Nordlys, kr per time

1 556

22 400 000 / 14 400. Bransjen: 1 534 kr

Brillene: maskin 1 og 6, fellesskap 2 og 4, åpent system 3 og 5. d) Per time er Nordlys på bransjenivå. Per årsverk 35 % under, fordi montørene fakturerer 1 200 timer mot 1 503. Produktivitet er ikke lønnsomhet.

Rapporten er ferdig: fire linjer og tre tiltak

Maskin	**Rutine**	Sjekk hos Polarlys to uker før montasje. Varsle kunden samme dag.	BRA
Fellesskap	**4 anrop**	Gi solcelle en leder. Si høyt at det er greit å ringe Ronny.	SVAK
Åpent system	**3 uker**	Kan ikke styres. Bestill tidligere, eller ha to leverandører.	RISIKO
Produktivitet	**–35 %**	Likt per time, under per årsverk. Det er timene som mangler.	SVAK

NESTE **Mandag ringer Kari borettslaget, med ny dato og en plan.**



Tre briller på din egen arbeidsplass

Snakk om dette

1 Maskin: manglet det en rutine, eller ble den ikke fulgt?

2 Fellesskap: hvem snakket med hvem, og hvem lot være?

3 System: hva kom utenfra, og hvordan kunne bedriften tilpasset seg?

Slik gjør dere

Hver tar én hendelse fra jobb der noe gikk galt.

Se den med alle tre brillene.

To par deler med klassen.

Se med alle tre brillene før du bestemmer hvem som har skylda.

Vekselretteren kom ikke, og kunden fikk ikke vite det. Hvem har skylda?

A Polarlys

RIKTIG

Åpent system: Nordlys henter materiell utenfra, og tomt lager kan ingen hos Nordlys styre. Det møtes med tilpasning, som å bestille tidligere.

B Montøren

RIKTIG

Fellesskap: fire anrop uten svar, og en norm om at solcelle ikke er Ronnys avdeling. Montøren gjorde det kulturen hadde lært ham.

C Kari

RIKTIG

Maskin: ingen rutine for materiell som ikke kommer, og ingen leder for solcelle. Begge deler kan Kari rette selv, denne uka.

REGELEN **Maskinen ser rutinen, fellesskapet ser folkene, det åpne systemet ser omgivelsene. Hver brille ser noe de andre ikke ser.**

Alle tre har en del av skylda, og Kari kan rette to

Rutine

Maskin: ingen rutine for manglende materiell. Sjekklista retter det.

Folk

Fellesskap: fire anrop uten svar. En leder for solcelle retter det.

Marked

System: tomt lager og et fallende marked. Det møtes med tilpasning.

SVARET

Se med alle tre brillene før du bestemmer hvem som har skylda.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 11.2, 11.3 og 11.4. Omgivelsene: innledningen til kapittel 12.

Arket for økta: alle begrepene.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 11 → Øv og Prøv.

Regn omsetning per årsverk for bedriften du jobber i.

Kan du forklare ...

Organisasjonen som maskin, som fellesskap og som åpent system.

Hva det betyr at en organisasjon er miljøavhengig.

Produktivitet, og hvorfor det ikke er lønnsomhet.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 11 og innledningen til kap. 12. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (utvalg av 809 bedrifter) og markedsrapport april 2026. Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift. Foto: Unsplash (Marlene Céline Nordvik, Watt A Lot, Nuno Marques, Alberto Rodríguez, Mathias Reding, Vitaly Gariev, boris misevic, Towfiqu barbhuiya, Andreea Avramescu).